Informe técnico: medición comparativa de superficie nevada (2021 – 2025)

Análisis geoespacial en QGIS con imágenes satelitales – Valle de las Lágrimas, Andes (límite Argentina–Chile)

1. Resumen ejecutivo

El trabajo contenido en el archivo MEDICION_NIEVE_TYHM consiste en la delimitación (digitalización) de la superficie cubierta de nieve en una misma zona de alta montaña para dos momentos distintos, y en el cálculo y comparación de sus áreas. Se utilizó QGIS 4.2.2 como plataforma de análisis, una captura de imagen satelital de junio de 2021 como base para el primer período, y una escena Sentinel-2 L2A del 30 de marzo de 2026 (Copernicus Browser) como base para el segundo.

Los resultados rotulados en el proyecto son:

- **Superficie nevada 2021:** 10.855.078,08 m² (≈ 1.085,5 ha ≈ 10,86 km²).
- **Superficie nevada 2025:** 18.293.810,66 m² (≈ 1.829,4 ha ≈ 18,29 km²).
- **Variación:** +7.438.732,58 m² (≈ +743,9 ha), es decir, un aumento aproximado del 68,5 % respecto de 2021.

El informe describe el contenido del archivo, la metodología reconstruida, los resultados y, de manera explícita, las limitaciones que deben considerarse antes de extraer conclusiones sobre la evolución real del manto nival.

2. Objetivo y alcance

El objetivo del trabajo es cuantificar y comparar la extensión de la cobertura nival en un sector específico de la cordillera de los Andes, mediante fotointerpretación y digitalización manual de polígonos sobre imágenes satelitales. El alcance se limita a un área de aproximadamente 7 km × 5 km, comprendida entre las longitudes -70,31° y -70,23° y las latitudes -34,78° y -34,74° (sistema WGS 84).

La zona de estudio coincide con el entorno del Glaciar de las Lágrimas, visible en la captura de Copernicus Browser. Los marcadores «Fuselaje» y «Cola y Batería» presentes en la captura de 2021, junto con la carpeta de origen «Vuelo_571» mencionada en las rutas del proyecto, indican que el sitio de referencia es el lugar del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya (1972), lo que fue verificado con la captura y no consta como dato formal en el archivo.

3. Contenido del archivo recibido

El archivo comprimido (.rar, 3,1 MB) contiene una carpeta «MEDICION NIEVE 2» con 16 archivos, que se agrupan de la siguiente manera:

Grupo	Archivos	Descripción
Proyectos QGIS	MEDICION NIEVE.qgz, MEDICION NIEVE2.qgz	Dos versiones del proyecto (guardadas el 15/10/2026). La versión 2 amplía levemente la vista y es la más reciente.
Capa vectorial 2021	NIEVE AÑO 2021.gpkg (+ -shm, -wal)	GeoPackage con un polígono (multipolígono) de la nieve de 2021. Los archivos -shm y -wal son auxiliares de SQLite; el -wal está vacío.
Capa vectorial 2025	NIEVE AÑO 2025 (.shp, .shx, .dbf, .prj, .cpg, .qmd)	Shapefile con un polígono de la nieve de 2025, en WGS 84 y codificación UTF-8.
Estilo de capa	SATELITE NIEVE AÑO 2025… True_color.qlr	Definición de capa de QGIS que referencia la imagen Sentinel-2 en color verdadero.
Imágenes de salida	nieve_2021.jpg, nieve_2025.jpg, capas_poligonos.jpg	Capturas de los mapas finales: polígono 2021 sobre imagen satelital, polígono 2025 sobre imagen Sentinel-2 y superposición de ambos polígonos.
Captura de fuente	captura_copernicus.jpg	Captura de Copernicus Browser que documenta la fuente de la imagen de 2026.

4. Metodología (reconstruida a partir del archivo)

4.1 Fuentes de datos

- **Período 2021:** captura de pantalla georreferenciada (nombre de archivo «Screenshot_20210615_212551_modificado.tif»), que sugiere una fecha de captura del 15 de junio de 2021. El proyecto la referencia desde una carpeta «Vuelo_571/Raster» que no se incluyó en el archivo enviado.

- **Período 2025:** escena Sentinel-2 L2A del 30 de marzo de 2026 (cobertura de nubes 0 %), descargada de Copernicus Browser y visualizada en color verdadero (bandas B4, B3, B2). El proyecto también cargó la banda B03 (verde) en bruto y el índice NDSI (Normalized Difference Snow Index) de la misma escena, aunque ambas aparecen desactivadas en la vista final.

4.2 Digitalización

Cada período se trazó como un polígono independiente sobre la imagen correspondiente: la capa de 2021 se almacenó en GeoPackage y la de 2025 en shapefile, ambas en EPSG:4326 (WGS 84). El polígono de 2021 contiene 621 vértices y sigue con detalle los parches y lenguas de nieve; el de 2025 contiene 257 vértices y delimita una envolvente más generalizada, con pocos huecos sin nieve.

4.3 Cálculo de superficies y comparación

Las superficies se calcularon en QGIS mediante la expresión de etiqueta `format_number($area, 2) || ' m²'`, que devuelve el área elipsoidal del polígono. Luego se superpusieron ambos polígonos con transparencia (captura «capas_poligonos.jpg»): el polígono de 2021 en rosa y el de 2025 en azul, de modo que las zonas de coincidencia se ven en violeta.

5. Resultados

5.1 Superficies rotuladas en el proyecto

Período	Superficie (m²)	Superficie (ha)	Superficie (km²)
2021	10.855.078,08	1.085,5	10,86
2025	18.293.810,66	1.829,4	18,29
Diferencia	+7.438.732,58	+743,9	+7,44

Variación relativa: +68,5 % respecto de 2021.

5.2 Verificación independiente de las capas

Se recalcularon las áreas directamente desde los archivos vectoriales, con un método geodésico sobre el elipsoide WGS 84. El resultado para 2021 coincide con el valor rotulado (10.855.078 m²). Para 2025 el valor recalculado fue de 18.504.097 m² (1.850,4 ha),

aproximadamente 1,1 % superior al rotulado, lo que sugiere que el shapefile guardado pudo ser ajustado levemente después de generar la captura. La conclusión general no cambia: con el shapefile guardado la variación sería de +70,4 %.

La superposición de las capas guardadas arroja:

- Superficie común a ambos períodos: ≈ 1.024 ha.
- Superficie con nieve solo en 2021: ≈ 62 ha (5,7 % del área de 2021).
- Superficie con nieve solo en 2025: ≈ 826 ha.

Es decir, casi toda la nieve de 2021 queda contenida dentro del polígono de 2025, y el crecimiento se debe principalmente a nuevas áreas incorporadas, sobre todo hacia el norte, el oeste y el sureste de la zona.

5.3 Posición del área

El centroide del polígono pasa de aproximadamente (-70,2845; -34,7553) en 2021 a (-70,2792; -34,7575) en 2025, un desplazamiento muy pequeño que indica que ambos polígonos describen la misma zona, con ligera expansión hacia el sureste.

6. Interpretación de lo que muestran las imágenes

- **nieve_2021.jpg:** el polígono rosa sigue con detalle las lenguas y manchones de nieve en las laderas que rodean el valle, dejando sin cubrir el fondo de valle y los afloramientos de roca. Los puntos rojos marcan los hitos «Fuselaje» y «Cola y Batería».
- **nieve_2025.jpg:** el polígono azul abarca una extensión mayor y más uniforme sobre la imagen Sentinel-2, e incluye casi toda la ladera norte y oeste. Solo se excluye una franja central de terreno descubierto a lo largo del valle.
- **capas_poligonos.jpg:** muestra la superposición de ambos polígonos con sus áreas rotuladas, lo que permite ver que el polígono de 2025 envuelve al de 2021 y se extiende por los costados.
- **captura_copernicus.jpg:** documenta la fuente, con la fecha 30/03/2026, nubosidad 0 %, colección Sentinel-2 L2A y coordenadas de búsqueda -34,76234; -70,27028. Se identifican los glaciares Las Lágrimas, Seler y Pincheira.

7. Limitaciones y observaciones técnicas

Para que el informe sea útil como documento técnico, conviene señalar los puntos que condicionan la interpretación de los resultados:

1. **Estacionalidad no comparable.** La imagen de 2021 corresponde a mediados de junio (inicio del invierno, con manto nival en desarrollo), mientras que la de 2026 corresponde a fines de marzo (final del verano, normalmente cercano al mínimo anual). Comparar épocas distintas puede distorsionar la lectura de tendencia.
2. **Rotulado temporal.** La capa se denomina «AÑO 2025», pero la imagen que la respalda es del 30 de marzo de 2026. Se recomienda unificar el criterio de nomenclatura (año de la escena o temporada nival).
3. **Distinto nivel de detalle.** El polígono de 2021 es un trazado fino (621 vértices) y el de 2025 una envolvente más generalizada (257 vértices). Parte de la diferencia de superficie puede deberse al método de digitalización y no solo a un cambio real de la nieve.
4. **Distintas fuentes y resolución.** Una captura de pantalla de origen no especificado frente a una escena Sentinel-2 (resolución nominal de 10 m) no tienen igual calidad radiométrica ni geométrica.
5. **Errores topológicos.** Ambas capas presentan autointersecciones (el polígono de 2021 cerca de -70,2466; -34,7577 y el de 2025 cerca de -70,2679; -34,7726). Esto no impide medir el área de manera aproximada, pero genera errores en operaciones de superposición si no se corrige previamente.
6. **Archivos faltantes.** Los proyectos QGIS enlazan imágenes ráster (la B03, el NDSI, el color verdadero y el ráster de 2021) con rutas a carpetas temporales o externas que no están en el archivo comprimido. Al abrirlos en otro equipo, esas capas aparecerán como no encontradas.
7. **Método sin validación.** No se incluyen umbrales ni cálculos reproducibles; el NDSI estaba cargado pero no se usó para clasificar la nieve de forma automática.

8. Conclusiones

1. El trabajo cumple con delimitar y cuantificar la cobertura nival en dos fechas para un mismo sector de los Andes: 10,86 km² en el primer período y 18,29 km² en el segundo.
2. La diferencia (+7,44 km², ≈ +68,5 %) es consistente en las capas guardadas (+70,4 %), y casi toda la nieve de 2021 está contenida en el polígono de 2025.
3. Debido a las diferencias de estación, fuente de imagen y método de trazado, la cifra debe presentarse como una comparación preliminar de extensión y no como una prueba de aumento real del manto nival.

9. Recomendaciones

- Comparar escenas de la misma época del año y, de ser posible, de la misma plataforma (por ejemplo, Sentinel-2 L2A para ambas fechas, disponible desde 2017).

- Clasificar la nieve de forma objetiva con el NDSI (umbral habitual en torno a 0,4), lo que permite reproducir el método y reducir el sesgo de la digitalización manual.
- Corregir las geometrías (herramienta «Reparar geometrías» de QGIS) antes de superponer capas.
- Empaquetar el proyecto con todos los ráster y usar rutas relativas, para que sea transferible.
- Documentar fecha, fuente y resolución de cada imagen en los metadatos de las capas (el archivo .qmd está vacío).
- Si se busca analizar una tendencia, incorporar más años de la serie para distinguir variabilidad interanual de cambio sostenido.

Anexo: datos técnicos

- **Software:** QGIS 4.2.2 «Belém do Pará»; proyectos guardados el 15/10/2026.
- **Sistema de referencia:** EPSG:4326 (WGS 84).
- **Capa 2021:** GeoPackage, 1 entidad, tipo multipolígono, 621 vértices.
- **Capa 2025:** Shapefile, 1 entidad, tipo polígono, 257 vértices.
- **Imagen 2026:** Sentinel-2 L2A, 30/03/2026, nubosidad 0 %, color verdadero (B4, B3, B2).
- **Extensión de la vista del proyecto:** longitud -70,350 a -70,188; latitud -34,814 a -34,694.